

JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML-ben

Féléves feladat

Kórház

Készítette: **Kamarás Erik**

Neptunkód: **EN4B5K**

Dátum: **2025. december**

Miskolc, 2025

Tartalomjegyzék

Bevezetés (a feladat bemutatása).....	2
A feladat leírása:	2
1. XML adatkezelő rendszer	3
1.1 Az adatbázis ER modell tervezése	3
1.2 Az adatbázis konvertálása XDM modellre.....	4
1.3 Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése	5
1.4 Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése	10
2. A DOM program	18
2.1 Adatolvasás	18
2.2. Adat-lekérdezés.....	22
2.3. Adatmódosítás.....	24

Bevezetés (a feladat bemutatása)

A feladat leírása:

A kórház című feladatommal egy kórház adatainak nyilvántartása és ezekkel az adatokon való műveletek elvégzése volt a célom. A kórházban vannak **betegek** és **orvosok**, akik kezelik őket. Vannak **hozzátartozók**, akik elkísérik a betegeket a **szakrendelésekre**, ahol a betegek **ellátást** kapnak.

A betegeknek vannak nevük (szöveg), lakcímük (szöveg), születési dátumuk (dátum, pl.: 1999.12.12), és nemük (F vagy M).

A hozzátartozóknak szintén le van tárolva a nevük, de ezen kívül a pacienssel való kapcsolatuk (Szülő, Gyermeke) és egy elérhetőség is, ami egy telefonszám és akár több e-mail cím formájában szerepel.

Az orvosok is hasonló formátumban vannak letárolva. A név és elérhetőség itt is ugyan úgy fontos. Van ezeken kívül az orvosoknak szakterületük (szöveg) és fizetésük (szám).

A szakrendelés az, amin az orvosok és betegek részt vesznek. Itt tárolom a betegek panaszát (szöveg), az ehhez tartozó diagnózist (szöveg) és azt az időpontot, amikor a kezelés megtörtént. Az időpont itt egy összetett tulajdonság, mert a jelenlegi dátumon kívül le kell tárolnom a kezelés kezdetét és végét.

A kapcsolatot, ami összeköti a beteget és a szakrendelést részvételnek hívom, itt a beteg által kapott terápia és a beteg elégedettsége a kapott kezeléssel (ez egy szám 1-től 5-ig).

Az ellátás egyed a beteg általános ellátásának leírásáért felel. Itt van egy időtartam, hogy a

beteg mettől kapja hivatalosan az adott ellátást, milyen az ellátás típusa (szöveg) és hogy milyen formában finanszírozott az (állami vagy fizetős).

1. XML adatkezelő rendszer

1.1 Az adatbázis ER modell tervezése

Az ER modellben 5 db egyed található. Ezek a: Orvos, Szakrendelés, Beteg, Ellátás és Hozzá tartozó. Minden egyed kulcsa az aláhúzott tulajdonság, aminek a neve mindenhol az egyed kezdőbetűje + id.

A Beteg és Szakrendelés között N:M, az Orvos és Szakrendelés valamint a Beteg és Hozzá tartozó között 1:N kapcsolat található. Csakis a Beteg és Ellátás kapcsolat az ami 1:1 kapcsolat.

Összetett tulajdonság az időpont a Szakrendelés egyedben, és az Orvos egyedben az elérhetőség. Az utóbbi tulajdonság szerepel a Hozzá tartozó egyedben is ugyan olyan formában.

Leírás:

- Orvos:
Oid (PK)
Név
Szakterület
Fizetés
Elérhetőség
- Szakrendelés
SZid (PK)
Panasz
Diagnózis
Időpont
- Beteg
Bid (PK)
Név
Lakcím
Születési Dátum
Neme
- Hozzá tartozó

Hid (PK)

Név

Kapcsolat

Elérhetőség

- Ellátás

Eid (PK)

Típus

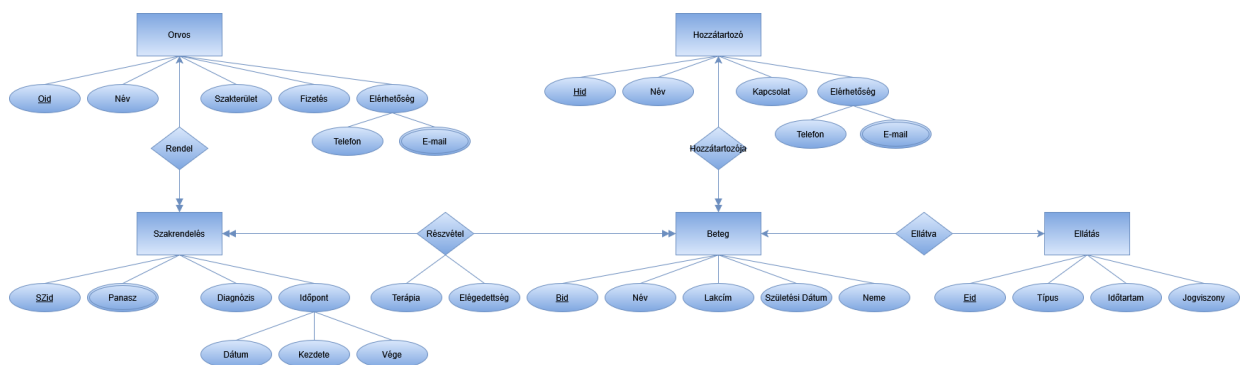
Időtartam

Jogviszony

- Részvétel (kapcsolat)

Terápia

Elégedettség



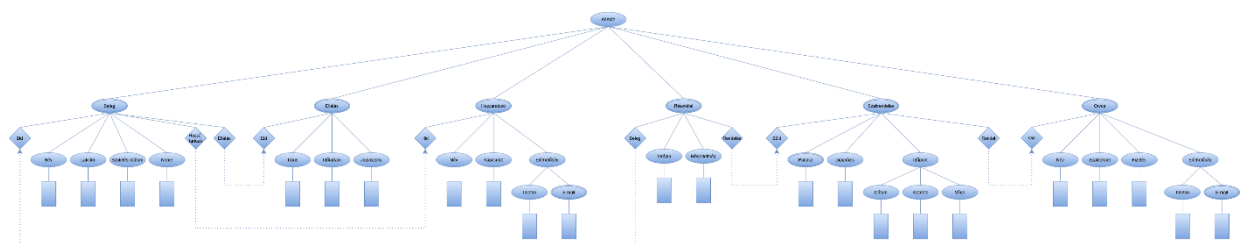
1. ábra: Az ER modell

1.2 Az adatbázis konvertálása XDM modellre

Az XDM modell az ER modellből készült. A gyökérelem neve Kórház melynek 6 db gyerekeleme van.

Az egyetlen N:M kapcsolat a Részvételnél 2 db új idegenkulcs beimplementálásával valósult meg. Az 1:1 és 1:N kapcsolatok egymáshoz hasonló módon, idegenkulcsok használatával valósultak meg.

A hierarchiában minden legalul elhelyezkedő gyerekelemhez tartozik egy téglalap ami a szöveges tartalmat reprezentálja.



2. ábra: Az XDM modell

1.3 Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

Az XML dokumentum az XDM modellből készült el. A gyökérelem a kórház, a gyerekelemek pedig ennek az elemnek a többpéldányos gyerekelemei. Próbáltam a való élethez közeli adatokat megadni a realizmus megtartása miatt.

Az XML dokumentum tartalma:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<kórház xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xs:noNamespaceSchemaLocation="EN4B5K_XMLSchema.xsd">
```

```
<!--Betegek-->
```

```
<beteg Bid="10" hozzátartozó="100" ellátás="1000">
```

```
  <név>Kiss Ernő</név>
```

```
  <lakcím>Görömböly</lakcím>
```

```
  <születési_dátum>1982-11-11</születési_dátum>
```

```
  <neme>M</neme>
```

```
</beteg>
```

```
<beteg Bid="11" hozzátartozó="110" ellátás="1001">
```

```
  <név>Nagy Anna</név>
```

```
  <lakcím>Bükkaranyos</lakcím>
```

```
  <születési_dátum>1976-11-08</születési_dátum>
```

```
  <neme>F</neme>
```

```
</beteg>
```

```
<beteg Bid="12" hozzátartozó="120" ellátás="1002">
```

```
  <név>Szép Roland</név>
```

```
  <lakcím>Miskolc</lakcím>
```

```
  <születési_dátum>1998-02-04</születési_dátum>
```

```
  <neme>M</neme>
```

```
</beteg>
```

```
<beteg Bid="13" hozzátartozó="120" ellátás="1003">
```

<név>Szép Anita</név>
<lakcím>Mályi</lakcím>
<születési_dátum>1999-01-06</születési_dátum>
<neme>F</neme>
</beteg>

<!--ellátás adatok-->
<ellátás Eid="1000">
 <időtartam>2016-09-01</időtartam>
 <típus>sürgős</típus>
 <jogviszony>fizetős</jogviszony>
</ellátás>

<ellátás Eid="1001">
 <időtartam>2015-09-01</időtartam>
 <típus>nem sürgős</típus>
 <jogviszony>állami</jogviszony>
</ellátás>

<ellátás Eid="1002">
 <időtartam>2013-09-01</időtartam>
 <típus>nem sürgős</típus>
 <jogviszony>állami</jogviszony>
</ellátás>

<ellátás Eid="1003">
 <időtartam>2013-09-01</időtartam>
 <típus>sürgős</típus>
 <jogviszony>állami</jogviszony>
</ellátás>

<!--hozzátartozók-->
<hozzátartozó Hid="100">
 <név>Kiss Ádám</név>
 <kapcsolat>Szülő</kapcsolat>

<elérhetőség>

<telefonszám>+36306060769</telefonszám>

<email>adamkiss@gmail.com</email>

<email>kissadam@citromail.hu</email>

</elérhetőség>

</hozzátartozó>

<hozzátartozó Hid="110">

<név>Nagy Éva</név>

<kapcsolat>Gyermek</kapcsolat>

<elérhetőség>

<telefonszám>+36201234987</telefonszám>

<email>n.eva.dies@gmail.com</email>

</elérhetőség>

</hozzátartozó>

<hozzátartozó Hid="120">

<név>Komly János</név>

<kapcsolat>Szülő</kapcsolat>

<elérhetőség>

<telefonszám>+36706969696</telefonszám>

<email>komjancsi@kommail.hu</email>

<email>jancsi.komoly@gmail.com</email>

<email>jancsika@freemail.com</email>

</elérhetőség>

</hozzátartozó>

<!--Szakrendelések-->

<szakrendelés Szid="1200" Oid="1100">

<panasz>láz</panasz>

<diagnózis>Felső légúti fertőzés</diagnózis>

<időpont>

<dátum>2025-10-30</dátum>

<kezdete>12</kezdete>

<vége>13</vége>

</időpont>

</szakrendelés>

<szakrendelés Szid="1201" Oid="1100">

<panasz>fájdalom</panasz>

<diagnózis>Vírusfertőzés</diagnózis>

<időpont>

<dátum>2025-10-15</dátum>

<kezdete>9</kezdete>

<vége>10</vége>

</időpont>

</szakrendelés>

<szakrendelés Szid="1202" Oid="1101">

<panasz>hasi fájdalom</panasz>

<panasz>fájdalmas vizelés</panasz>

<diagnózis>hólyaggyulladás</diagnózis>

<időpont>

<dátum>2025-09-02</dátum>

<kezdete>12</kezdete>

<vége>13</vége>

</időpont>

</szakrendelés>

<szakrendelés Szid="1203" Oid="1102">

<panasz>torok fájdalom</panasz>

<diagnózis>mandulagyulladás</diagnózis>

<időpont>

<dátum>2025-11-25</dátum>

<kezdete>11</kezdete>

<vége>12</vége>

</időpont>

</szakrendelés>

<!--Részvételi adatok-->

<részvétel beteg="10" szakrendelés="1200">

<elégedettség>5</elégedettség>

<terápia>antihisztamin</terápia>

</részvétel>

<részvétel beteg="10" szakrendelés="1201">

<elégedettség>4</elégedettség>

<terápia>antibiotikum</terápia>

</részvétel>

<részvétel beteg="11" szakrendelés="1201">

<elégedettség>5</elégedettség>

<terápia>NSAID</terápia>

</részvétel>

<részvétel beteg="12" szakrendelés="1200">

<elégedettség>2</elégedettség>

</részvétel>

<részvétel beteg="12" szakrendelés="1202">

<elégedettség>3</elégedettség>

</részvétel>

<részvétel beteg="13" szakrendelés="1203">

<elégedettség>5</elégedettség>

<terápia>fájdalomcsillapító</terápia>

</részvétel>

<!--orvosok-->

<orvos Oid="1100">

<név>Takács Imre</név>

<szakterület>Sebész</szakterület>

<fizetés>500000</fizetés>

<elérhetőség>

<telefonszám>+36702525252</telefonszám>

<email>t.i@gmail.com</email>

</elérhetőség>

```

</orvos>
<orvos Oid="1101">
  <név>Kovács Kálmán</név>
  <szakterület>Belgyógyász</szakterület>
  <fizetés>250000</fizetés>
  <elérhetőség>
    <telefonszám>+36303636363</telefonszám>
    <email>kovka@gmail.com</email>
    <email>kovacs.k@freemail.hu</email>
  </elérhetőség>
</orvos>
<orvos Oid="1102">
  <név>Szűz Emilia</név>
  <szakterület>Füll-Orr-gégész</szakterület>
  <fizetés>950000</fizetés>
  <elérhetőség>
    <telefonszám>+36705555555</telefonszám>
    <email>szuzemi@gmail.com</email>
  </elérhetőség>
</orvos>

```

```

</kórház>

```

1.4 Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

A Séma dokumentumom az XML dokumentumom alapján készült. A dokumentum tetején találhatóak a saját típusok deklarálása. Alatta a gyökérelem az elsődleges és idegen kulcsok.

Az XMLSchema (.xsd fájl) dokumentum tartalma:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

```

```
<!--Elemek ref-hez-->

<xs:element name="név" type="xs:string" />

<xs:element name="elérhetőség" type="elérhetőségTípus" />


<!-- Saját egyszerű típusok meghatározása, megszorítás -->

<xs:simpleType name="nemTípus">

  <xs:restriction base="xs:string">

    <xs:enumeration value="M" />

    <xs:enumeration value="F" />

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="jogviszonyTípus">

  <xs:restriction base="xs:string">

    <xs:enumeration value="állami" />

    <xs:enumeration value="fizetős" />

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="aktívTípus">

  <xs:restriction base="xs:string">

    <xs:enumeration value="igen" />

    <xs:enumeration value="nem" />

  </xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="időTípus">

  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
```

```
<xs:minExclusive value="8" />
```

```
<xs:maxExclusive value="15" />
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="emailTípus">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:pattern value="[a-z]([a-z0-9_-]*)@[a-z]([a-z0-9_-]*).[a-z]{2,4}" />
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="telefonTípus">
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
```

```
<xs:pattern value="([+]?)\d{11}" />
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="elégedettségTípus">
```

```
<xs:restriction base="xs:int">
```

```
<xs:minInclusive value="1"/>
```

```
<xs:maxInclusive value="5"/>
```

```
</xs:restriction>
```

```
</xs:simpleType>
```

```
<!--Komplex típusokhoz saját típus meghatározása, sorrendiség, számosság  
etc. -->
```

```
<xs:complexType name="elérhetőségTípus">
```

```
<xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="telefonszám" type="telefonTípus" />

        <xs:element name="email" type="emailTípus" minOccurs="1"
maxOccurs="5" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="időpontTípus">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="dátum" type="xs:date" />

        <xs:element name="kezdetek" type="időTípus" />

        <xs:element name="vége" type="időTípus" />

    </xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="betegTípus">

    <xs:sequence>

        <xs:element ref="név" />

        <xs:element name="lakcím" type="xs:string" />

        <xs:element name="születési_dátum" type="xs:date" />

        <xs:element name="neme" type="nemTípus" />

    </xs:sequence>

    <xs:attribute name="Bid" type="xs:integer" use="required" />

    <xs:attribute name="hozzátartozó" type="xs:integer" use="required" />

    <xs:attribute name="ellátás" type="xs:integer" use="required" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ellátásTípus">

    <xs:all>

```

```

    <xs:element name="típus" type="xs:string" />

    <xs:element name="időtartam" type="xs:date" />

    <xs:element name="jogviszony" type="jogviszonyTípus" />

</xs:all>

<xs:attribute name="Eid" type="xs:integer" use="required" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="hozzátartozóTípus">

    <xs:sequence>

        <xs:element ref="név" />

        <xs:element name="kapcsolat" type="xs:string" />

        <xs:element ref="elérhetőség" />

    </xs:sequence>

    <xs:attribute name="Hid" type="xs:integer" use="required" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="szakrendelésTípus">

    <xs:sequence>

        <xs:element name="panasz" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>

        <xs:element name="diagnózis" type="xs:string" />

        <xs:element name="időpont" type="időpontTípus" />

    </xs:sequence>

    <xs:attribute name="Szip" type="xs:integer" use="required" />

    <xs:attribute name="Oid" type="xs:integer" use="required" />

</xs:complexType>

<xs:complexType name="részvételTípus">

```

```

<xs:sequence>

  <xs:element name="elégedettség" type="elégedettségTípus" />

  <xs:element name="terápia" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

</xs:sequence>

<xs:attribute name="szakrendelés" type="xs:integer" use="required" />

<xs:attribute name="beteg" type="xs:integer" use="required" />
</xs:complexType>

<xs:complexType name="orvosTípus">

  <xs:sequence>

    <xs:element ref="név" />

    <xs:element name="szakterület" type="xs:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />

    <xs:element name="fizetés" type="xs:positiveInteger" />

    <xs:element ref="elérhetőség"/>

  </xs:sequence>

  <xs:attribute name="Oid" type="xs:integer" use="required" />
</xs:complexType>

<!-- Gyökérelemtől az elemek felhasználása -->

<xs:element name="kórház">

  <xs:complexType>

    <xs:sequence>

      <xs:element name="beteg" type="betegTípus" minOccurs="0"
maxOccurs="100" />

      <xs:element name="ellátás" type="ellátásTípus" minOccurs="0"

```

```
maxOccurs="100" />
```

```
    <xs:element name="hozzátartozó" type="hozzátartozóTípus"  
minOccurs="0" maxOccurs="100" />
```

```
    <xs:element name="szakrendelés" type="szakrendelésTípus"  
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
```

```
    <xs:element name="részvétel" type="részvételTípus" minOccurs="0"  
maxOccurs="unbounded" />
```

```
    <xs:element name="orvos" type="orvosTípus" minOccurs="1"  
maxOccurs="100" />
```

```
</xs:sequence>
```

```
</xs:complexType>
```

```
<!-- Elsődleges kulcsok -->
```

```
<xs:key name="beteg_kulcs">
```

```
    <xs:selector xpath="beteg" />
```

```
    <xs:field xpath="@Bid" />
```

```
</xs:key>
```

```
<xs:key name="ellátás_kulcs">
```

```
    <xs:selector xpath="ellátás" />
```

```
    <xs:field xpath="@Eid" />
```

```
</xs:key>
```

```
<xs:key name="hozzátartozó_kulcs">
```

```
    <xs:selector xpath="hozzátartozó" />
```

```
    <xs:field xpath="@Hid" />
```

```
</xs:key>
```

```
<xs:key name="szakrendelés_kulcs">
```

```

    <xs:selector xpath="szakrendelés" />

    <xs:field xpath="@Szid" />

</xs:key>

<xs:key name="orvos_kulcs">

    <xs:selector xpath="orvos" />

    <xs:field xpath="@Oid" />

</xs:key>


<!-- Idegen kulcsok -->

<xs:keyref name="beteg_ellátás_kulcs" refer="ellátás_kulcs">

    <xs:selector xpath="beteg" />

    <xs:field xpath="@ellátás" />

</xs:keyref>

<xs:keyref name="beteg_hozzá tartozó_kulcs" refer="hozzátartozó_kulcs">

    <xs:selector xpath="beteg" />

    <xs:field xpath="@hozzátartozó" />

</xs:keyref>

<xs:keyref name="szakrendelés_orvos_kulcs" refer="orvos_kulcs">

    <xs:selector xpath="szakrendelés" />

    <xs:field xpath="@orvos" />

</xs:keyref>

<xs:keyref name="részvétel_beteg_kulcs" refer="beteg_kulcs">

    <xs:selector xpath="részvétel" />

    <xs:field xpath="@beteg" />

</xs:keyref>

```

```
<xs:keyref name="részvétel_szakrendelés_kulcs"
refer="szakrendelés_kulcs">
```

```
<xs:selector xpath="részvétel" />
```

```
<xs:field xpath="@szakrendelés" />
```

```
</xs:keyref>
```

```
<!-- Az 1:1 kapcsolat megvalósítása -->
```

```
<xs:unique name="beteg_ellátás_1_1">
```

```
<xs:selector xpath="beteg" />
```

```
<xs:field xpath="@ellátás" />
```

```
</xs:unique>
```

```
</xs:element>
```

```
</xs:schema>
```

2. A DOM program

A DOM beadandó feladatomban 3 java osztály található. A DomRead ami a beolvasásért, a DomQuery ami a lekérdezésekért és a DomModify ami az XML fájlban lévő módosításokért felel.

2.1 Adatolvasás

Az EN4B5KDomRead.java osztály felel az XML dokumentum beolvasásáért. Ennek az osztálynak a public metódusait hívja majd meg a többi osztály. A main-ben csak a teljes XML dokumentum consol-ra írása történik meg. Kiemelném a formatElement metódust ami majd a módosítások mentéséért felel.

```
public static String formatElement(Node node, int indent) {
```

```
//Ha node nem elem, üres Stringgel térünk vissza
```

```

if (node.getNodeType() != Node.ELEMENT_NODE) {

    return "";

}

//Egyébként felépítjük az xml elemet

String output = "\n";


    // Üres sor hozzáadása az első szintű gyermek elemek előtt
if (indent == 1) {

    output += "\n"; // Extra üres sor minden fő elem előtt és után

}


output += indent(indent)+"<" + ((Element) node).getTagName();


//Attribútumok formázott felvétele, ha vannak
if (node.hasAttributes()) {

    for (int i = 0; i < node.getAttributes().getLength(); i++) {

        Node attribute = node.getAttributes().item(i);

        output += " " + attribute.getNodeName() + "=\"" +
attribute.getNodeValue() + "\"";

    }

}

output += ">";


//Gyerekelemek feldolgozása

NodeList children = node.getChildNodes();

for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {

    //Szöveges tartalom

```

```

        if(children.item(i).getNodeTypes()==Node.TEXT_NODE)

            return output+=node.getTextContent()

            + "</" + ((Element) node).getTagName() + ">";

//Gyerekelem

        if(children.item(i).getNodeTypes()==Node.ELEMENT_NODE)

            output+=formatElement(children.item(i), indent+1);

//Komment

        if(children.item(i).getNodeTypes()==Node.COMMENT_NODE)

            output+="\n"+indent(indent+1)+"\n<!--"

            +((Comment)children.item(i)).getData()+"-->";

    }

    output+="\n"+indent(indent)+"</" + ((Element) node).getTagName() + ">";

    return output;

}

```

//Tabulálás

```

private static String indent(int indent) {

    return " ".repeat(indent);

}

```

```

public static void printElement(Node node, int indent) {

    if (node.getNodeTypes() != Node.ELEMENT_NODE) {

        return; // Csak elemeket dolgozunk fel

    }
}

```

```

Element element = (Element) node;

// Kíírjuk az elem nevét és attribútumait

StringBuilder block = new StringBuilder(indent(indent) + element.getTagName());

if (element.hasAttributes()) {

    for (int i = 0; i < element.getAttributes().getLength(); i++) {

        Node attribute = element.getAttributes().item(i);

        block.append(" ").append(attribute.getNodeName()).append(":");
    }
}

// Szöveges tartalom összegyűjtése az aktuális elemhez

String textContent = "";

NodeList children = element.getChildNodes();

for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {

    Node child = children.item(i);

    if (child.getNodeType() == Node.TEXT_NODE) {

        textContent += child.getTextContent().strip(); // Összegyűjtjük a szöveges
        tartalmat
    }
}

// Ha van szöveges tartalom, hozzáadjuk

if (!textContent.isEmpty()) {

    block.append(" ").append(textContent);
}

```

```
}
```

```
System.out.println(block.toString()); // Az aktuális elem kiírása
```

```
// Gyermekek elemek feldolgozása
```

```
for (int i = 0; i < children.getLength(); i++) {
```

```
    Node child = children.item(i);
```

```
    if (child.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
```

```
        printElement(child, indent + 2); // Rekurzívan feldolgozzuk a gyermek  
elemeket
```

```
    }
```

```
}
```

```
// Üres sor hozzáadása csak a szülő elem után (amikor a gyerekek már kiíródtak)
```

```
if (indent == 2 || indent == 0) {
```

```
    System.out.println(); // Üres sor kiírása a szülő elem után
```

```
}
```

```
}
```

Leírás:

Ez a metódus egy DOM csomópontot (Node) alakít át szépen formázott, behúzott XML szöveggé. Rekurzívan bejárja a DOM fát, és szépen formázott XML szöveget állít elő behúzásokkal, attribútumokkal és kommentekkel együtt.

2.2. Adat-lekérdezés

Az adatlekérdezésért a DomQuery nevű metódusom felel.
A main függvényben 4 lekérdezés kerül meghívásra:

```
public static void main(String[] args) {  
    try {  
        Document document =  
EN4B5KDomRead.parseXML("EN4B5K_XML.xml");
```

```

// 1. A 1995-ben vagy utána született betegek adatai
String betegData = getNamesBornAfter(document, 1995);
System.out.println("1. lekérdezés:");
System.out.println("A 1995-ben vagy utána született betegek
adatai: " + betegData);

```

```

// 2. Az aktív (állami) jogviszonnyal rendelkezők száma
System.out.println("\n2. lekérdezés:");
System.out.println("Az aktív jogviszonyok száma: " +
countActiveJogviszony(document));

```

```

// 3. Az orvosok átlagos fizetése
System.out.println("\n3. lekérdezés:");
System.out.println("Az orvosok átlagos fizetése: " +
getAvgOrvosBer(document) + " Ft");

```

```

// 4. Az összes terápia típusa
List<String> therapy = getAllTherapy(document);
System.out.println("\n4. lekérdezés:");
System.out.println("Az összes terápia: "+ therapy);

```

```

} catch (Exception e) {
    System.out.println(e.getMessage());
}

```

```

}

```

Példának az első:

```

//Adott évben/évet követően született diákok adatai strukturáltan
private static String getNamesBornAfter(Document document, int year) {
    String output = "";
    Element root = document.getDocumentElement();
    //Ciklus a betegekre
    NodeList betegek = root.getElementsByTagName("beteg");
    for (int i = 0; i < betegek.getLength(); i++) {
        Element beteg = (Element) betegek.item(i);
        Element birthDateEl = (Element)
beteg.getElementsByTagName("születési_dátum").item(0);
        //A születési év kivétele a beteg születési dátumából
        int birthYear =
Integer.parseInt(birthDateEl.getTextContent().split("-")[0].trim());
        //Ha a születési évnél nem nagyobb a paraméterként
megadott év, akkor a beteg adatai a kimenetbe kerülnek
        if (birthYear >= year) {
            output+=EN4B5KDomRead.formatElement(beteg, 0);
        }
    }
    return output;
}

```

A `getDocumentElement` letárolja a gyökeret, innen az összes „beteg” csomóponton végigmegy egy ciklussal és összehasonlítja a megadott „year” évet a születési dátumból kivett évvel. Ha megfelel a kritériumnak akkor belekerül az output stringbe. Visszatérési érték ez a string tehát kiírás.

2.3. Adatmódosítás

Az adatmódosításért a DomModify osztály felel.

```
public static void main(String[] args) {  
  
    try {  
  
        Document document =  
        EN4B5KDomRead.parseXML("EN4B5K_XML.xml");  
  
  
        // 1. fájdalom -> fejfájalomra  
  
        System.out.println("1. módosítás:");  
  
        modifyPanaszToFejfajdalom(document);  
  
  
        // 2. Nagy Anna jogviszonyának fizetős-re állítása  
  
        System.out.println("\n2. módosítás:");  
  
        setToPassive(document, "Nagy Anna");  
  
  
        // 3. Kiss Ádám neve Kiss József-re  
  
        System.out.println("\n3. módosítás:");  
  
        modifyRelativeName(document, "Kiss Ádám", "Kiss József");  
  
  
        // 4. A 2. orvos 1. email címének törlése  
  
        System.out.println("\n4. módosítás:");  
  
        deleteOrvosEmail(document, 2, 1);  
  
  
        System.out.println("\nA módosított dokumentum:");  
  
        System.out.println(EN4B5KDomRead.formatXML(document));  
    }  
}
```

```

    } catch (Exception e) {

        System.out.println(e.getMessage());

    }

}

```

Itt is 4 módosítást hajtottam végre. Minden módosításban, a módosítások elvégzése előtt kiírjuk a konzolra az eredeti dokumentumot, majd módosítás után is.

Egyszerű példa: //Az 1201-es szakrendelés "fájdalom", "fejfájdalom"-ra cserélése

```

private static void modifyPanaszToFejfajdalom(Document document) {

    Element root = document.getDocumentElement();

    NodeList szakrendelesek = root.getElementsByTagName("szakrendelés");

    for (int i = 0; i < szakrendelesek.getLength(); i++) {

        Element szak = (Element) szakrendelesek.item(i);

        // Csak a Szid="1201" szakrendelést módosítjuk

        if (szak.getAttribute("Szid").equals("1201")) {

            Element panasz = (Element)
szak.getElementsByTagName("panasz").item(0);

            if (panasz != null && panasz.getTextContent().equals("fájdalom")) {

                // ELŐTTE

```

```
System.out.println("\nELŐTTE: ");

System.out.println(EN4B5KDomRead.formatElement(szak, 0));


// Módosítás és komment beszúrása

szak.insertBefore(

    document.createComment("Panasz átírva fejfájdalom-ra"),

    panasz

);

panasz.setTextContent("fejfájdalom");


// UTÁNA

System.out.println("\nUTÁNA: ");

System.out.println(EN4B5KDomRead.formatElement(szak, 0));

}

}

}

}
```

Itt a dokumentumban szereplő minden „fájdalom” panasz lecserélése fejfájdalomra módosítás látható.

- Címsor1 (1): 14pt, bal igazít, félkövér;
- Címsor2: (1.1): 12 pt, balra igazít, félkövér.

Igazítás: Sorkizárt, 1,5 sortávolság

Képek beillesztése, kép számozása (1.ábra: A teknőc), a szövegbe hivatkozás a képre.

Lényeges kód beillesztés (ne kép formátumba): más betűtípus.

Dr. Bednarik László
egyetemi docens